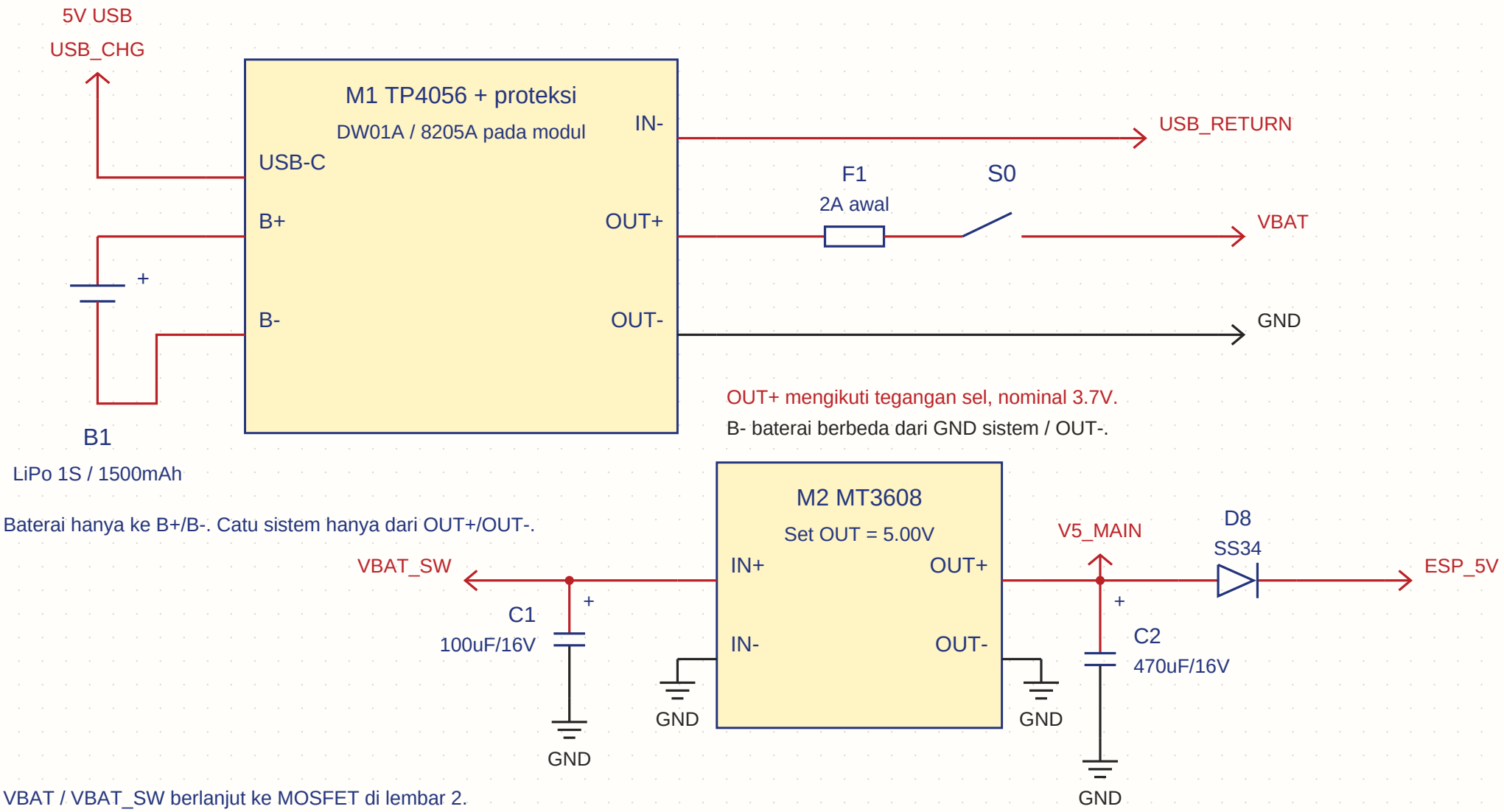
REMORA Schematic

REV K2 | A4 landscape | 16-10-2026

01 / TP4056, sumber catu, boost 5V

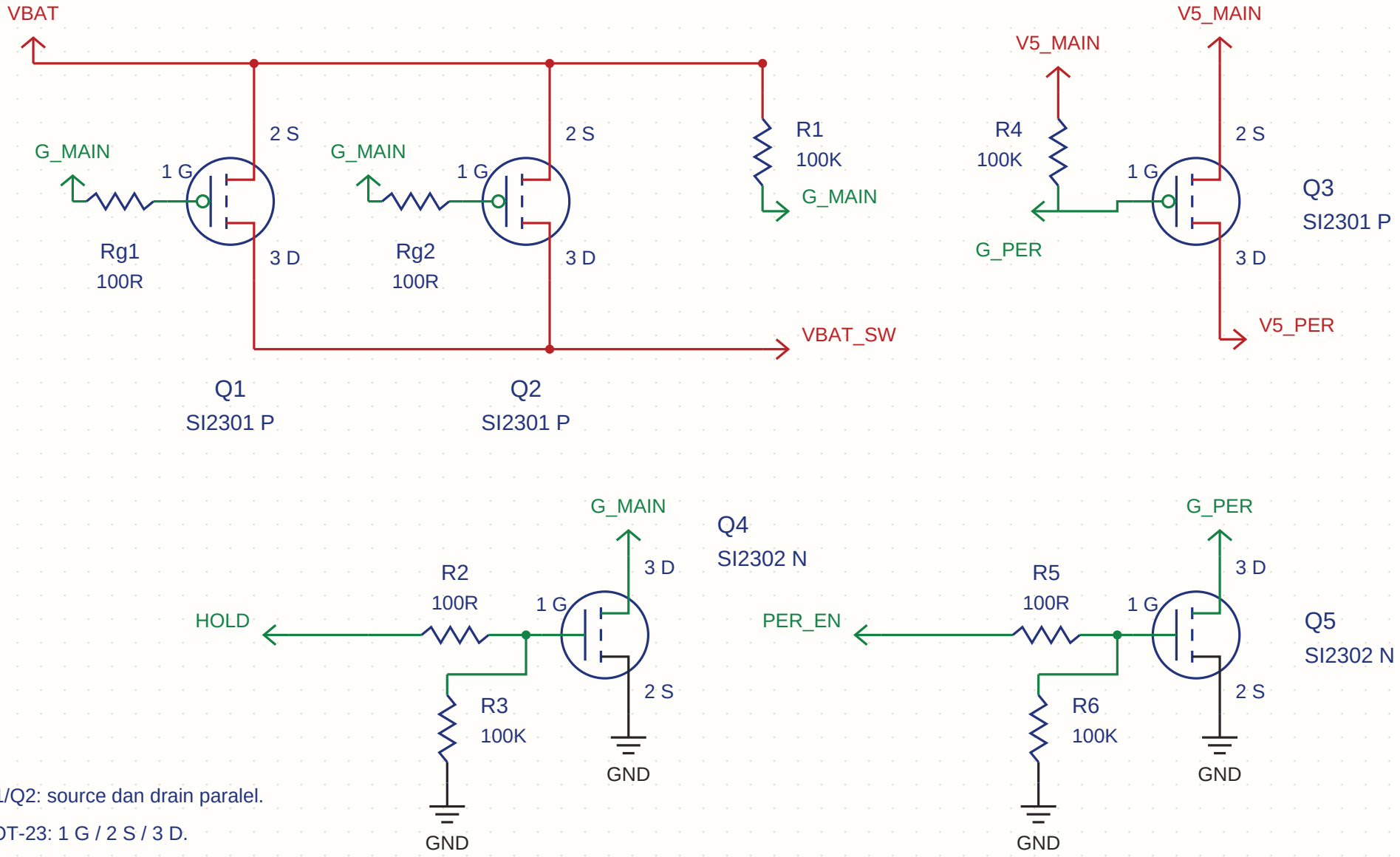


Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

Cetak: A4 landscape, 100%

REMORA Schematic

02 / Main cutoff, POWER_HOLD, cutoff periferal



Q1/Q2: source dan drain paralel.

SOT-23: 1 G / 2 S / 3 D.

POWER

DATA / INPUT

GATE / KONTROL

GND

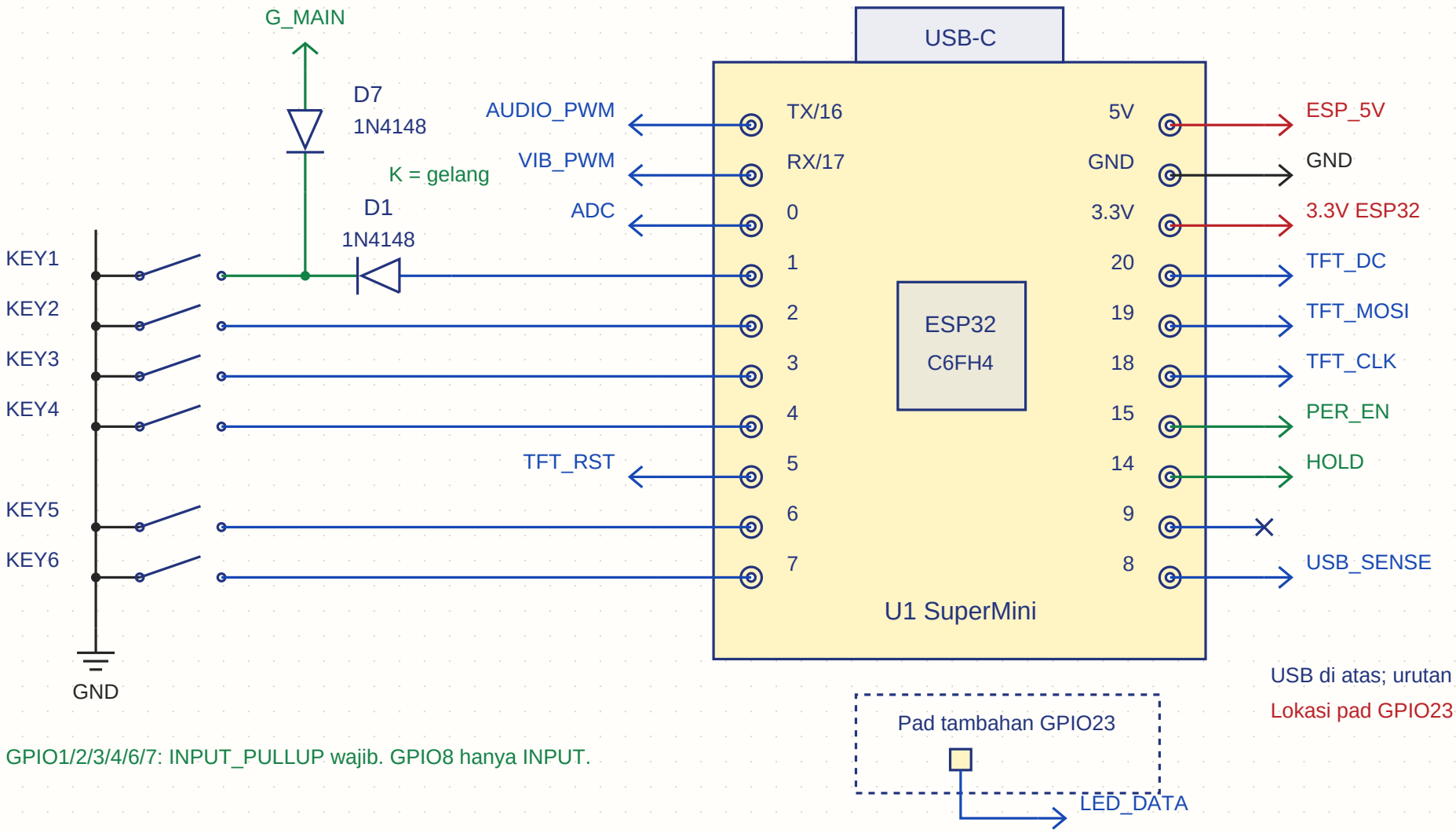
Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

Cetak: A4 landscape, 100%

REMORA Schematic

REV K2 | A4 landscape | 16-10-2026

03 / ESP32-C6 SuperMini, enam tombol, temporary KEY1



USB di atas; urutan header acuan.

Lokasi pad GPIO23 belum dicocokkan.

GPIO1/2/3/4/6/7: INPUT_PULLUP wajib. GPIO8 hanya INPUT.

Aktifkan GAME: KEY1+KEY3 selama 2000ms; KEY2/4/5/6 lepas.

Tanpa release-to-rearm. KEY1 ditahan tetap memberi temporary power.

POWER | DATA / INPUT | GATE / KONTROL | GND

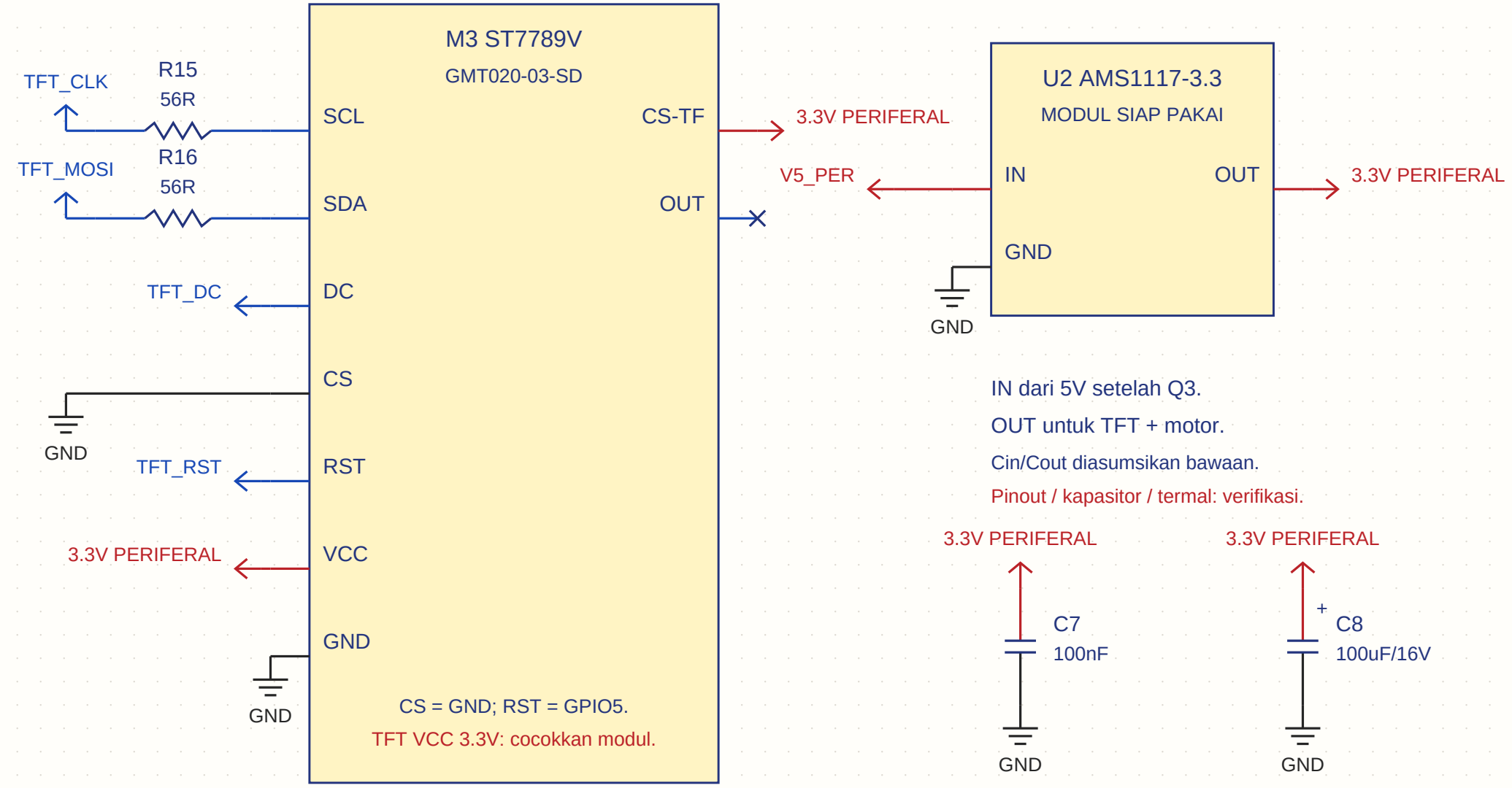
Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

Cetak: A4 landscape, 100%

REMORA Schematic

REV K2 | A4 landscape | 16-10-2026

04 / TFT ST7789V dan modul AMS1117-3.3



Firmware: CS=-1, RST=5. Mulai uji SPI <=10MHz, kabel pendek.

POWER | DATA / INPUT | GATE / KONTROL | GND

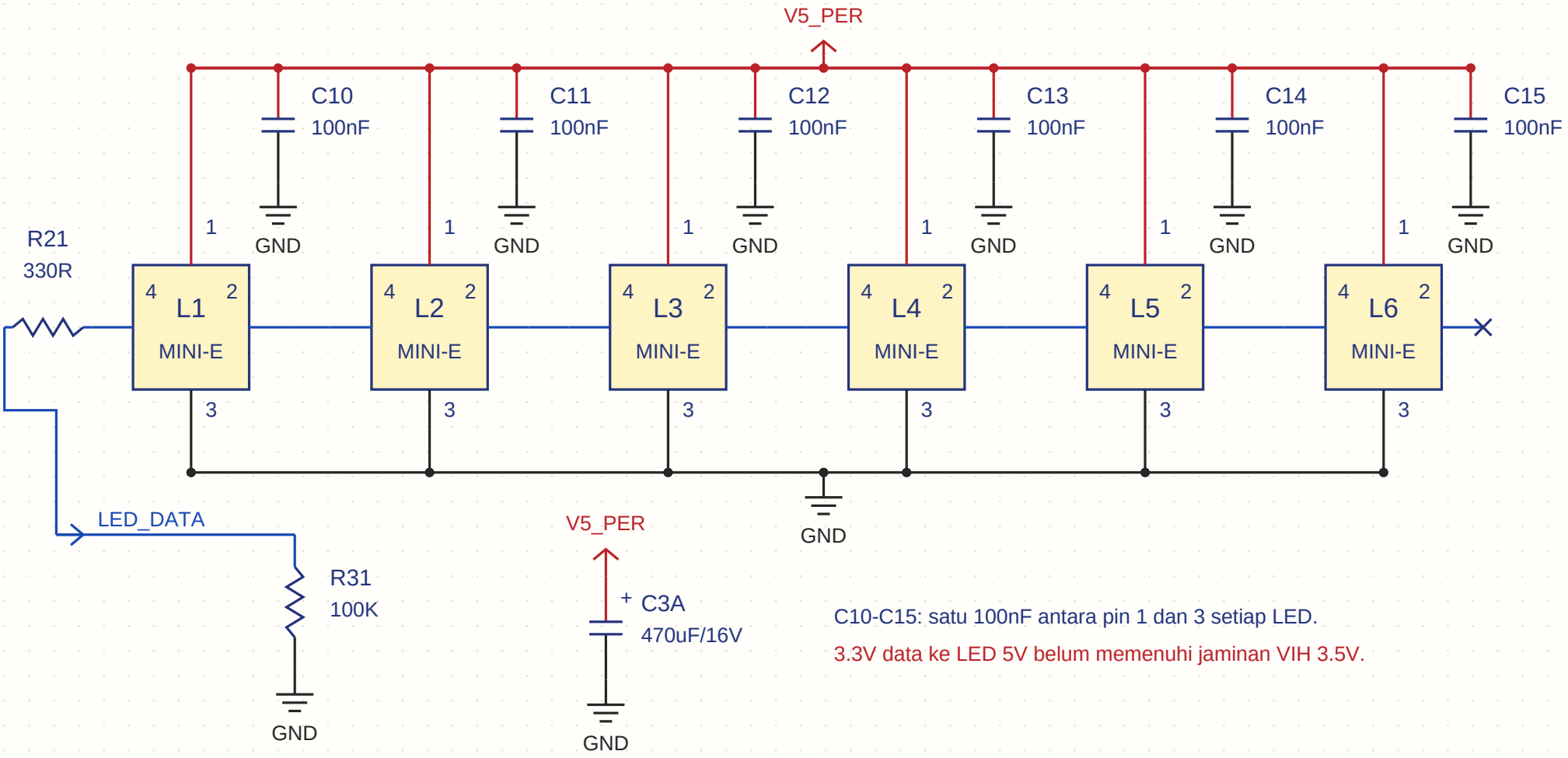
Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

Cetak: A4 landscape, 100%

REMORA Schematic

REV K2 | A4 landscape | 16-10-2026

05 / Enam SK6812 MINI-E, tanpa shifter



Pinout MINI-E harus dicocokkan; blok tidak menunjukkan orientasi fisik.

C3A: bulk 470uF pada hub V5_PER. R21 bukan pengubah level tegangan.

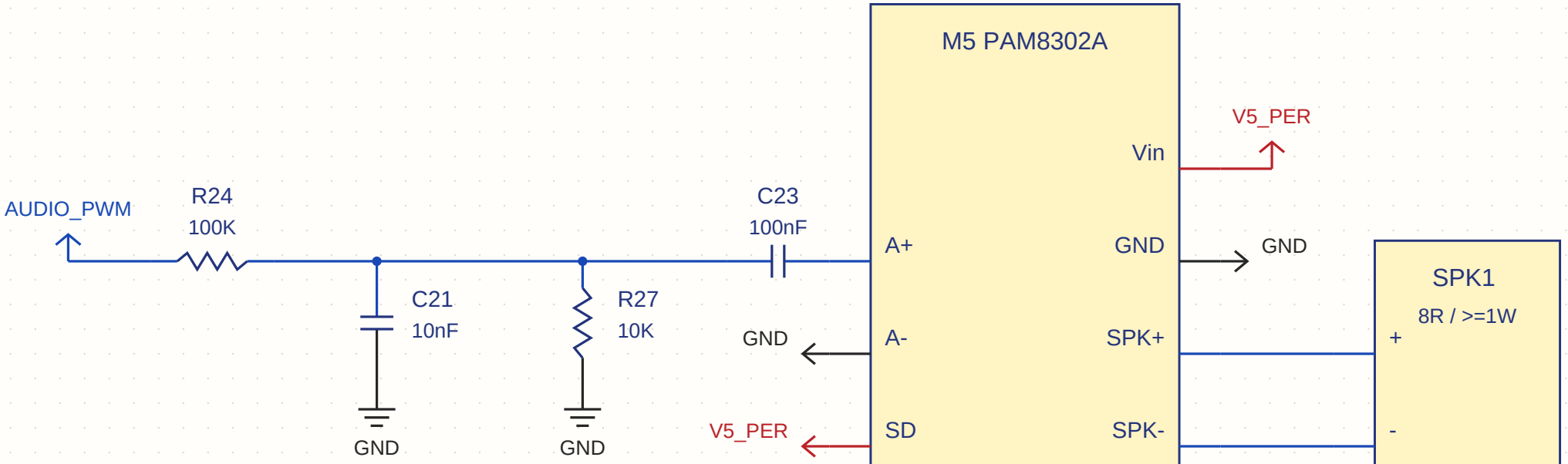
POWER | DATA / INPUT | GATE / KONTROL | GND

Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

Cetak: A4 landscape, 100%

REMORA Schematic

06 / Audio PWM, PAM8302A, speaker



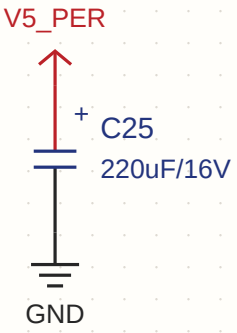
C25 dekat Vin / GND PAM8302.

PWM awal >=80kHz / 8 bit. Filter 1 tahap; respons audio belum diuji.

SD disatukan ke Vin: audio mengikuti cutoff Q3. Klik ON/OFF mungkin.

GPIO16 adalah TX saat boot; UI status hanya boleh setelah output disiapkan.

SPK+ dan SPK- hanya ke speaker; tidak ke GND.



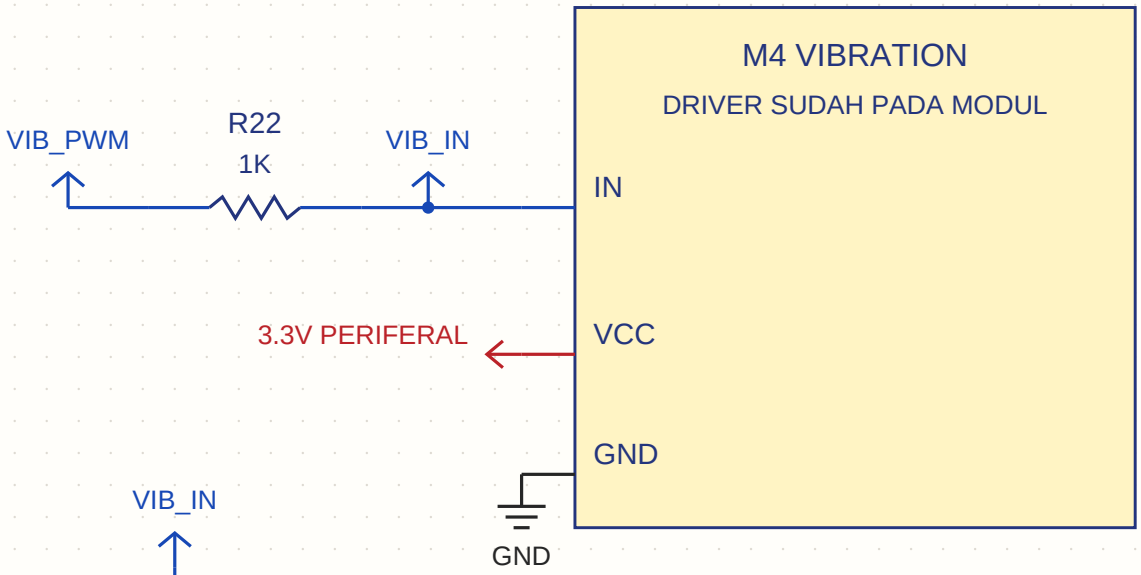
POWER — DATA / INPUT — GATE / KONTROL — GND

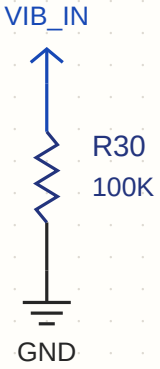
Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

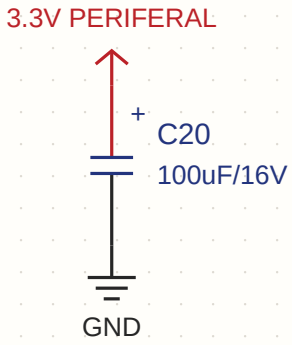
Cetak: A4 landscape, 100%

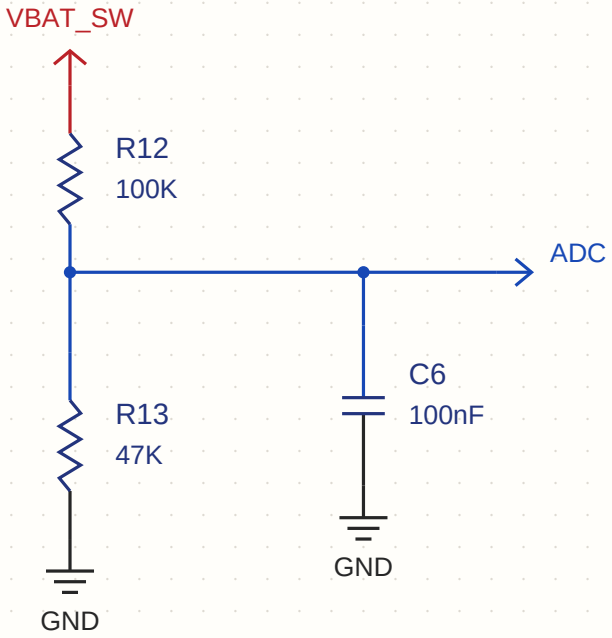
REMORA Schematic

07 / Modul vibration motor dan sensor baterai









ADC = GPIO0 pada lembar 3.

Vbat_sw = Vadc x 147/47.

Pada 4.2V: ADC sekitar 1.343V.

C6 dekat GPIO0; kalibrasi ADC.

VCC 3.3V dan polaritas IN: cocokkan motor / driver.

C20 dekat modul motor; proteksi lonjakan bawaan belum diperiksa.

KANDIDAT: pinout board, TP4056/LiPo, level LED dan uji listrik belum tervalidasi.

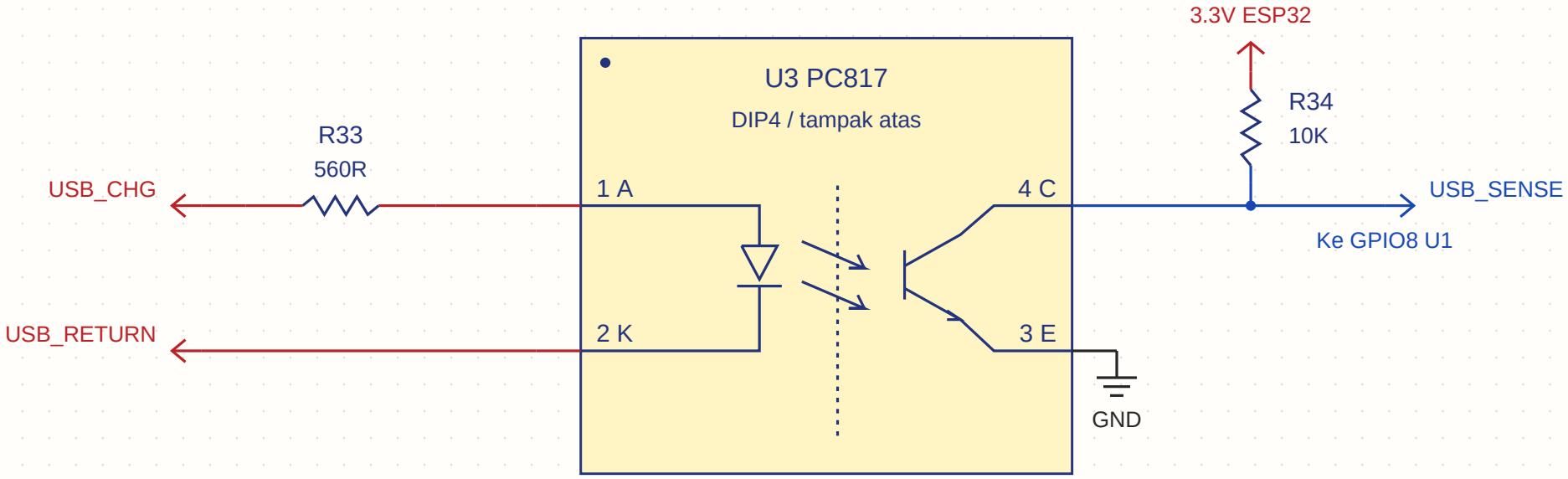
POWER | DATA / INPUT | GATE / KONTROL | GND

Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

Cetak: A4 landscape, 100%

REMORA Schematic

08 / PC817: deteksi USB untuk software lock; tanpa pemutus J1



USB TP masuk: GPIO8 LOW. USB TP dilepas: GPIO8 HIGH.

R33 560R membatasi IRED; sekitar 6.8mA pada USB 5V dan VF 1.2V.

R34 10K pull-up dari header 3.3V SuperMini / 3.3V ESP32; bukan 3.3V PERIFERAL.

USB_RETURN ke IN- TP4056; GND ke OUT- TP4056. Jangan tambah jumper antar keduanya.

GPIO8 hanya INPUT; nonaktifkan driver LED RGB bawaan pada GPIO8.

J1/Q6 pemutus dihapus. Catu ESP tetap melalui D8 pada lembar 1.

Standby: HOLD HIGH ditahan; PER_EN LOW; gunakan Light-sleep.

PC817 memisahkan jalur deteksi; tidak mengisolasi seluruh perangkat / charger.

Flash USB ESP: S0 OFF + USB TP dilepas. GPIO9 HIGH saat boot SPI normal.

S0 OFF: tidak ada popup otomatis. Validasi pinout DIP, LOW/HIGH GPIO8 dan arus standby.

POWER | DATA / INPUT | GATE / KONTROL | GND

Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

Cetak: A4 landscape, 100%

REMORA Schematic

09 / Software lock dan tampilan status dari standby

Estimasi baterai dari ADC bukan pengukur kapasitas yang presisi.

Lock 80% memblokir GAME; pengisian tetap berjalan sampai USB dilepas.

MAIN OFF	S0 OFF / proteksi terputus	Tidak ada popup otomatis. Nyalakan dengan tombol setelah catu tersedia.
PLAY	KEY1+KEY3 valid 2 detik; tidak ada low lock / charge lock	Game boleh berjalan saat USB TP terpasang, selama estimasi belum mencapai lock 80%.
LOCK 80%	USB TP hadir dan estimasi >=80%	Pause/simpan game; tampilkan perintah cabut USB. Setelah 2 detik, periferal OFF; ESP standby.
LOW 5%	Estimasi <=5% atau low-voltage warning hasil kalibrasi	Game berhenti; tampilkan baterai rendah 2 detik. Standby; game dibuka setelah pulih, contoh >=10%.
USB POPUP	USB TP dipasang saat standby	Tampilkan USB terhubung + estimasi persen 2 detik. Kembali standby; ini bukan pembuktian arus charge.
RESUME	USB dilepas setelah lock 80%; baterai cukup untuk bermain	Buka lock; lanjutkan dengan combo 2 detik. KEY1/KEY3 tetap input game tanpa release-to-rearm.

Standby: HOLD HIGH + pad hold; PER_EN LOW + semua output periferal LOW.

Wake GPIO8 pada level berikutnya (USB masuk/lepas); jangan arm level yang sudah aktif.

GPIO wake Light-sleep: domain GPIO tetap ON. KEY1 membangunkan; timer memantau ADC.

Tambahkan batas tegangan kritis sesuai sel: cutoff penuh bila perlu; persentase bukan proteksi.

POWER — DATA / INPUT — GATE / KONTROL — GND

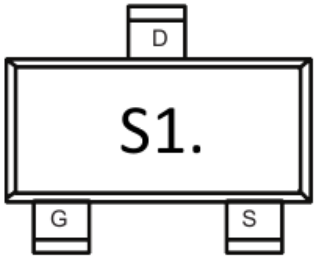
Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

REMORA Schematic

10 / Contekan bentuk fisik MOSFET SOT-23 dan posisi Gate

Hadapkan sisi bertulisan ke Anda, lalu posisikan satu kaki di ATAS dan dua kaki di BAWAH.

SI2301 P-CHANNEL: Q1, Q2, Q3



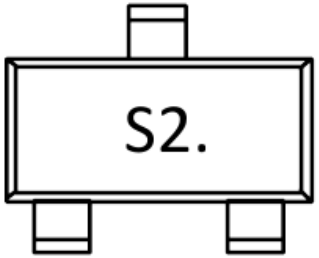
1 = GATE (G)

2 = SOURCE (S)

3 = DRAIN (D)

Gambar asli datasheet MCC SI2301, halaman 1 (klik).

SI2302 N-CHANNEL: Q4, Q5



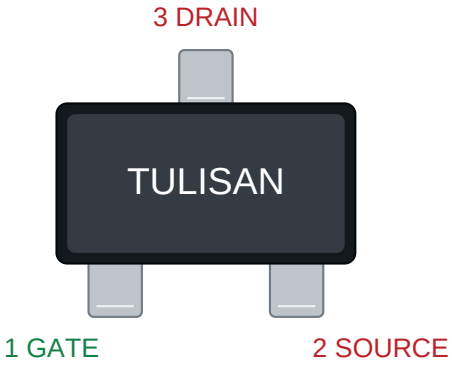
1 = GATE (G)

2 = SOURCE (S)

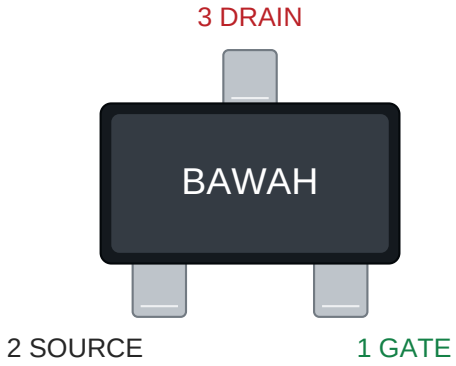
3 = DRAIN (D)

Gambar asli datasheet MCC SI2302, halaman 1 (klik).

TAMPAK ATAS: posisi yang dipakai pada lembar 11.



TAMPAK BAWAH: Gate pindah ke kanan.



Ukuran diperbesar. Gambar bawah adalah tampilan cermin kiri-kanan dari gambar atas.

POWER — DATA / INPUT — GATE / KONTROL — GND

Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

Cetak: A4 landscape, 100%

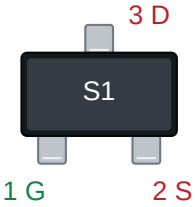
REMORA Schematic

11 / Contekan sambungan pada kaki fisik Q1-Q5 dan dioda KEY1

SEMUA GAMBAR TAMPAK ATAS. S1 / S2 hanya contoh marking pabrikan MCC.

Q1 - SI2301 P

Main power cutoff pertama



1 G -> Rg1 100 Ohm -> G_MAIN

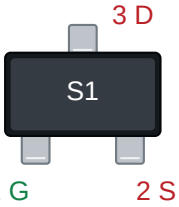
2 S -> VBAT (dari S0)

3 D -> VBAT_SW (ke MT3608 IN+)

R1 100K: G_MAIN ke VBAT (satu saja).

Q2 - SI2301 P

Main power cutoff kedua, paralel Q1



1 G -> Rg2 100 Ohm -> G_MAIN

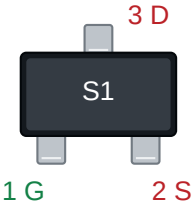
2 S -> VBAT (sama dengan Source Q1)

3 D -> VBAT_SW (sama dengan Drain Q1)

R1 sama dengan Q1; bukan tambahan.

Q3 - SI2301 P

Peripheral power cutoff



1 G -> G_PER (juga ke Drain Q5)

2 S -> V5_MAIN (5V sebelum Q3)

3 D -> V5_PER (5V setelah Q3)

R4 100K: G_PER ke V5_MAIN.

Q4 - SI2302 N

Kontrol gate main dari ESP32



1 G -> R2 100 Ohm -> GPIO14 HOLD

2 S -> GND

3 D -> G_MAIN (node gate Q1/Q2)

R3 100K: Gate Q4 ke GND.

Q5 - SI2302 N

Kontrol gate periferal dari ESP32



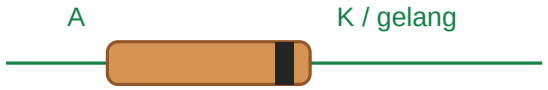
1 G -> R5 100 Ohm -> GPIO15 PER_EN

2 S -> GND

3 D -> G_PER (node gate Q3)

R6 100K: Gate Q5 ke GND.

D7 - 1N4148 / temporary KEY1



Anoda tanpa gelang -> G_MAIN

Katoda bergelang -> KEY1_RAW

Kontak KEY1 lainnya -> GND

Katoda D1 juga -> KEY1_RAW

G_MAIN: sebelum Rg1 dan Rg2;

juga ke Drain Q4, bukan Gate Q4.

Cocokkan pabrikan/marking unit yang dibeli. Jangan solder saat baterai atau USB terpasang.

POWER | DATA / INPUT | GATE / KONTROL | GND

Nama net sama = hubungkan. Titik = sambungan. X = tidak disambung.

Cetak: A4 landscape, 100%